

الورقة الامتحانية
لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية - نموذج تجريبي
للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م

المادة/الكيمياء (تجريبي)	
القسم العلمي	زمن الإجابة: ثلاث ساعات

السؤال	الدرجة بالأرقام	اسم المصحح ثلاثيًا
الأول		
الثاني		
الثالث		
الرابع		
الخامس		
المجموع		

عدد الصفحات (١٦) صفحة
و على الطالب مسئولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة

الرقم السري

مجموع الدرجات (مكتوبًا بالحروف):

اسم المراجع العددي ثلاثيًا: اسم المراجع الفني ثلاثيًا:

الأزهر الشريف - قطاع المعاهد الأزهرية - الإدارة المركزية للامتحانات وشؤون الطلاب و الخريجين

عدد الصفحات (١٦) صفحة
و على الطالب مسئولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة

امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية - تجريبي
للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م
المادة/الكيمياء (تجريبي)

الرقم السري

نموذج ثانوية الأزهرية تجريبي

اسم الطالب كاملاً:
رقم الجلوس: اسم المعهد:
التاريخ: / /

تعليمات هامة

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة؛

- اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيداً قبل البدء في الإجابة عليه.
 - أجب عن جميع الأسئلة ولا تترك أي سؤال دون إجابة.
 - عند إجابتك عن الأسئلة المقالية، أجب فيما لا يزيد عن المساحة المحددة لكل سؤال.
 - عند إجابتك عن أسئلة الاختيار من متعدد (إن وجدت)، ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة فقط تظليلاً كاملاً.
- مثال: الإجابة الصحيحة (د) مثلاً

أ	ب	ج	د
---	---	---	---

- في حالة التظليل على أكثر من رمز، تعتبر الإجابة خطأ.
 - في حالة ما إذا أجبنا إجابة خطأ، ثم قمنا بشطبها وأجبنا إجابة صحيحة تُحسب الإجابة صحيحة.
 - في حالة ما إذا أجبنا إجابة صحيحة، ثم قمنا بشطبها وأجبنا إجابة خطأ تُحسب الإجابة خطأ.
- ملحوظة:** يفضل عدم تكرار الإجابة على الأسئلة.
- عدد صفحات الكراسة (١٦) صفحة.
 - تأكد من عدد صفحات كراستك، فهي مسئوليتك.
 - زمن الامتحان (ثلاث ساعات).
 - الدرجة الكلية للامتحان (٦٠) درجة.
 - عدد الأسئلة (٥) لكل سؤال (١٢) درجة ، لكل جزئية (درجة واحدة)
 - عند احتياج الطالب للإجابة على أي فقرة وذلك عند حدوث أي سبب يقتضي ذلك؛ يستخدم المسودة بآخر الورقة الامتحانية مع كتابة رقم السؤال والفقرة بوضوح، بشرط ألا تكون الإجابة مكررة.

هذا الجزء

غير مخصص للإجابة

أجب عن الأسئلة التالية:

(١٢ درجة لكل سؤال)

[السؤال الأول]

(أ) تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة لكل عبارة مما يلي:

١- أفضل هذه الطرق للحصول على الأسيتالدهيد

(أ) أكسدة الإيثانول (ب) اختزال حمض الخليك

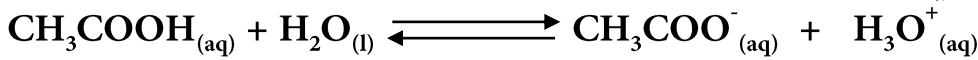
(ج) الهيدرة الحفزية للأسيتلين (د) جميع ما سبق

٢- عند إمرار غاز H_2S في محلول كبريتات النحاس II

(أ) يتكون راسب أسود (ب) يتكون راسب أسود بعد التسخين

(ج) يتكون راسب أبيض (د) لا يتكون راسب

٣- في النظام المتزن التالي :



ماذا يحدث عند إضافة قطرات من حمض HCl الى هذا النظام ؟

(أ) ينشط في اتجاه اليسار ويزداد $[CH_3COO^{-}]$

(ب) ينشط في اتجاه اليسار ويقل $[CH_3COO^{-}]$

(ج) ينشط في اتجاه اليمين ويزداد $[CH_3COO^{-}]$

(د) ينشط في اتجاه اليمين ويقل $[CH_3COO^{-}]$

٤- أحد هذه التفاعلات لا يصلح لتحضير كبريتات الحديد II ؟

(أ) تفاعل الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف (ب) تفاعل أكسيد الحديد II مع حمض الكبريتيك المخفف

(ج) تفاعل الحديد مع كبريتات النحاس II (د) تفاعل أكسيد الحديد III مع حمض الكبريتيك المركز

٥- يمكننا التمييز بين الإيثانول وحمض الإيثانويك باستخدام

(أ) الصوديوم (ب) البوتاسيوم (ج) بيكربونات الصوديوم (د) كلها صحيحة

٦- كثير من التفاعلات الكيميائية تتضاعف سرعتها تقريبا إذا ارتفعت درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية .

40 °C (د)

30 °C (ج)

20 °C (ب)

10 °C (أ)

[تابع السؤال الأول]

(ب) إذا كانت كتلة عينة من (أكسيد حديد III متهدرت) هي 1.870 g سخنت تسخيناً شديداً إلى أن ثبتت كتلتها فوجدت أنها 1.60 g . احسب النسبة المئوية لماء التبخر في العينة، ثم أوجد عدد جزيئات ماء التبخر والصيغة الجزيئية للأكسيد ($\text{O} = 16, \text{H} = 1, \text{Fe} = 56$)

(ج) ثلاثة مركبات (A , B , C) تحتوي على مجموعة هيدروكسيل

(أ) A يتفاعل مع الصوديوم ولا يتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم

(ب) B يتفاعل مع كل من الصوديوم و هيدروكسيد الصوديوم

(ج) C يُعطي محلوله مع أحد محاليل أملاح الحديد III راسب بني محمر

١- أكتب أسماء المركبات الثلاثة السابقة.

٢- من المركب (A) كيف تحصل على مركب ذي رائحة نفاذة.

٣- من المركب (B) كيف تحصل على مركب يستخدم في علاج الحروق.

[السؤال الثاني]

(أ) تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة لكل عبارة مما يلي:

١- ناتج الهيدرة الحفزية للبروبان هو

- ☐ أ البروبانول
☐ ب البروبانال
☐ ج كحول ثالثي
☐ د (أ) و (ب) معاً

٢- عند إضافة محلول كلوريد الباريوم إلى محلول ملح يتكون راسب أبيض لا يذوب في الأحماض.

- ☐ أ نترات
☐ ب فوسفات
☐ ج كبريتات
☐ د كبريتيد

٣- عند إضافة حمض HCl إلى ملح بيكربونات الصوديوم فإن عدد مولات CO_2 المتصاعد يكون

- ☐ أ ضعف ما يحدث في حالة إضافة الكربونات
☐ ب نصف ما يحدث في حالة إضافة الكربونات
☐ ج متساوياً في الحالتين
☐ د (أ) و (ب) صحيحتين

٤- كمية الكهرباء اللازمة لفصل 3 g من الألومنيوم ($Al = 27$) بالتحليل الكهربائي لمصهور البوكسيت

- ☐ أ 1 F
☐ ب $\frac{1}{3}$ F
☐ ج 3 F
☐ د 6 F

٥- خام من خامات الحديد أصفر اللون سهل الاختزال هو

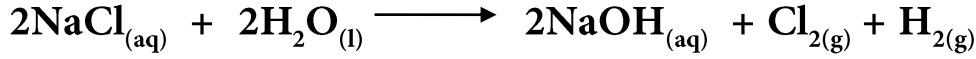
- ☐ أ الهيماتيت
☐ ب المجنيتيت
☐ ج السيدريت
☐ د الليمونيت

٦- مجموعة الـ OH في الكحولات

- ☐ أ غير متأينة وليس لها نشاط كيميائي
☐ ب غير متأينة ولها نشاط كيميائي
☐ ج متأينة وليس لها نشاط كيميائي
☐ د متأينة ولها نشاط كيميائي

[تابع السؤال الثاني]

(ب) عند التحليل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم يتصاعد غازي الكلور والهيدروجين عند الأقطاب تبعاً للمعادلة :



(١) ما اسم الغاز المتصاعد عند كل قطب؟

.....

.....

(٢) احسب حجم غاز الكلور ($\text{Cl} = 35.5$) المتصاعد (at STP) عند مرور تيار كهربائي شدته 2 A لمدة 20 min

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[تابع السؤال الثاني]

(ج) أعد ترتيب الخطوات التالية للحصول على نيتروبنزين من الطولوين مع كتابة المعادلات :

(١) تقطير جاف في وجود الجير الصودي

(٢) أكسدة

(٣) نيترة

(٤) تفاعل مع محلول الصودا الكاوية

- الترتيب:

(١) (٢)

(٣) (٤)

- المعادلات:

(١)

.....

(٢)

.....

(٣)

.....

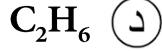
(٤)

.....

[السؤال الثالث]

(أ) تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة لكل عبارة مما يلي:

١- أي من هذه المركبات هو الأعلى في درجة الغليان:



٢- يمكن تطبيق قانون فعل الكتلة على محلول

(ب) حمض الهيدروسيانيك

(أ) كلوريد الصوديوم

(د) حمض الهيدروكلوريك

(ج) هيدروكسيد البوتاسيوم

٣- للحصول على حمض الفورميك من الميثان ، تتم العمليات التالية بالتسلسل

(ب) الهدرجة - التحلل المائي - الأكسدة

(أ) الهلجنة - الأكسدة - التحلل المائي

(د) الهلجنة - التحلل المائي - الأكسدة

(ج) التحلل المائي - الأكسدة - التعادل

٤- عند إضافة محلول اليود إلى الملح (A) يزول لون اليود البني فيكون محلول الملح (A) هو

.....

(ب) ثيوكبريتات الصوديوم

(أ) كبريتات بوتاسيوم

(د) نيتريت صوديوم

(ج) كبريتيد نحاس II

٥- عنصر (X) يدخل كعامل حفاز في الحصول على النشادر في الصناعة بطريقة هابر بوش وعنصر (Y) يدخل في صناعة إطارات السيارات وعند اتحاد العنصرين كيميائياً فان السبيكة تكون

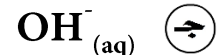
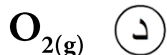
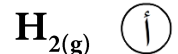
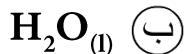
(ب) بينية

(أ) ديورألومين

(د) استبدالية

(ج) السيمنتيت

٦- تتم عملية الاختزال في خلية الوقود لمادة



[تابع السؤال الثالث]

(ب) احسب ثابت التآين ودرجة التآين لحمض الأسيتيك 0.1 M إذا علمت أن قيمة الـ PH له $3 =$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ج) عند الهيدرة الحفزية للمركب (X) يتكون المركب (Y) وعند أكسدة المركب (Y) يتكون المركب (Z) وعند الهيدرة الحفزية للمركب (A) يتكون المركب (B) وعند تفاعل (B) مع (Z) يتكون إيثانوات الإيثيل. أجب عما يأتي:

(١) ما الصيغة الكيميائية للمركبين (A) ، (X) ؟

.....

.....

.....

(٢) ما اسم العملية الكيميائية اللازمة للحصول على (B) من (Y) ؟

.....

.....

.....

[السؤال الرابع]

(أ) تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة لكل عبارة مما يلي:

١- محلول $FeCl_3$ يعطي اللون البنفسجي مع

- ☐ أ حمض الكربوليك
☐ ب حمض السلسليك
☐ ج حمض الفثاليك
☐ د (أ) و (ب) معاً

٢- يحضر كلوريد الحديد (II) من تفاعل الحديد مع

- ☐ أ غاز الكلور
☐ ب حمض الهيدروكلوريك المخفف
☐ ج الهواء ثم حمض الهيدروكلوريك المركز
☐ د جميع ما سبق

٣- الجدول التالي يمثل جهود اختزال لعناصر مختلفة. فأَيُّ من هذه العناصر يمكن استخدامه كقطب مضي بالنسبة للعنصر الآخر؟

العنصر	A	B	C	D
جهود الاختزال	-1.02	- 2.3	1.02	- 0.12

- ☐ أ D بالنسبة لـ B
☐ ب A بالنسبة لـ C
☐ ج D بالنسبة لـ A
☐ د C بالنسبة لـ D

٤- للحصول على الإيثان من الجلوكوز ، تتم العمليات التالية بالتسلسل

- ☐ أ التخمر - الهيدرة الحفزية - الهدرجة
☐ ب التخمر - الهدرجة - التخمر - الهيدرة الحفزية
☐ ج الأكسدة - الهدرجة - التخمر
☐ د التخمر - نزع الماء - الهدرجة

٥- الشكل البياني المعبر عن معدل التفاعل الكيميائي يُمثل فيه على المحور الأفقي و على المحور الرأسي.

- ☐ أ معدل التفاعل / الزمن
☐ ب الزمن / الكتلة
☐ ج الزمن / التركيز
☐ د الزمن / حجم الغاز المتصاعد

٦- المحلول الذي يكون تركيز أيونات الهيدروجين فيه يساوي 10^{-11} مول / لتر تكون قيمة P^{OH} له

- ☐ أ 10^{-11}
☐ ب 14
☐ ج 3
☐ د 11

[تابع السؤال الرابع]

(ب) اذكر استخدامًا واحدًا لكل مما يلي:

١- ثاني أكسيد التيتانيوم:

.....

.....

٢- الهيدروميتر:

.....

.....

3- أكسيد الخارصين:

.....

.....

(ج) إذا علمت أن A, B, C ثلاث عناصر انتقالية تقع في الدورة الرابعة

(A) عنصر يتفاعل مع حمض النيتريك ولا يتفاعل مع حمضي الهيدروكلوريك والكبريتيك.

(B) عنصر أقل كتلة من العنصر الذي يسبقه وأقل كتلة من العنصر الذي يليه في الدورة.

(C) عنصر على درجة عالية من النشاط الكيميائي ولكنه يقاوم فعل العوامل الجوية.

من المعلومات السابقة أجب عما يلي:

١- عنصر يستخدم أحد مركباته في الكشف عن سكر الجلوكوز:

.....

.....

٢- رتب الأيونات ثنائية التكافؤ لهذه العناصر حسب عزمها المغناطيسي:

.....

.....

[السؤال الخامس]

(أ) صوب ما تحته خط في كل عبارة من العبارات التالية :

(١) عند خلط حجمين متساويين من محلولي هيدروكسيد الصوديوم وحمض الكبريتيك

تركيز كل منهما 0.5 M يكون المحلول الناتج متعادل.

(٢) عند اختزال كيتون يتكون كحول ثالثي.

(٣) تترسب كاتيونات المجموعة التحليلية الأولى على هيئة هيدروكسيدات.

(٤) في خلية دانيال العامل المؤكسد هو Zn^{2+}

(٥) الألكيل هو الشق الناتج بعد نزع ذرة هيدروجين من الإيثيلين

(٦) الزيوت والدهون بوليمرات طبيعية للأحماض الأمينية

(ب) اكتب المصطلح العلمي لكل عبارة مما يلي :

(١) عملية تحويل الهبتان العادي إلى طولوين.

[.....]

(٢) بوليمر ينتج من تكاثف حمض التيرفثاليك مع الإيثيلين جليكول.

[.....]

(٣) كمية الكهرباء اللازمة لفصل الكتلة المكافئة الجرامية لأي مادة.

[.....]

[تابع السؤال الخامس]

(ج) علل لما يلي:

(١) لا يتم إضافة الماء إلى الألكينات إلا في وجود وسط حامضي.

(٢) لابد من إعادة شحن المركب بعد فترة من تشغيله.

(٣) تتآكل معظم المعادن الصناعية عند اختلاطها بالشوائب.
